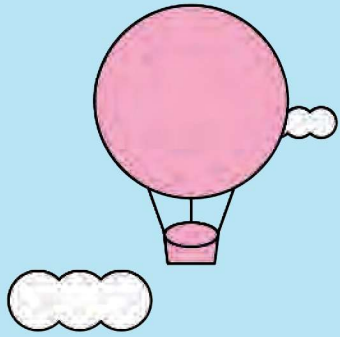




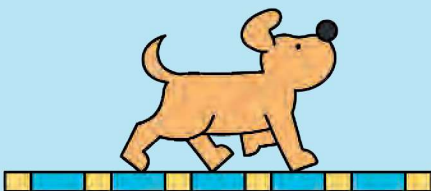
함수의 극한과 연속

1

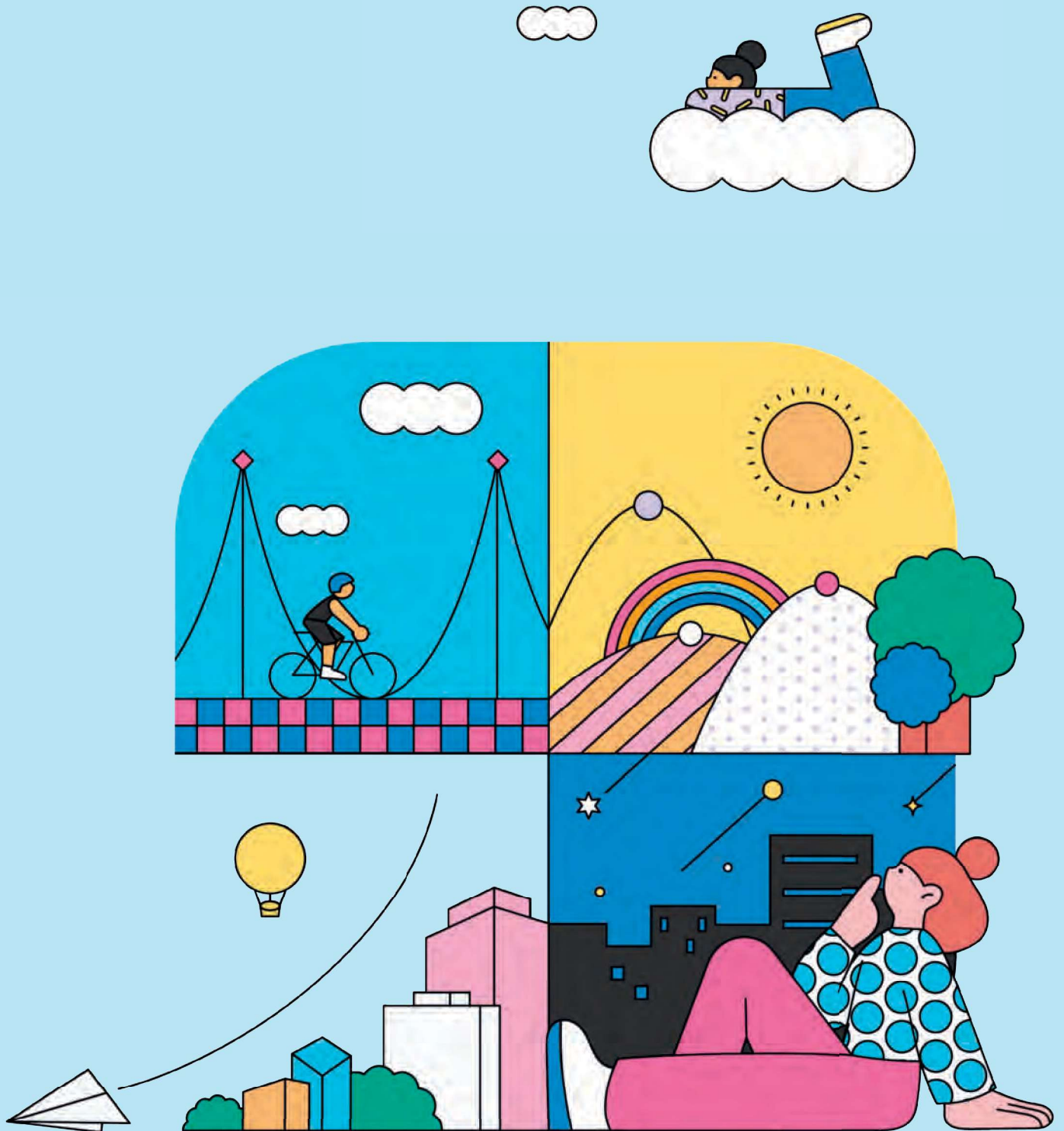
함수의 극한

2

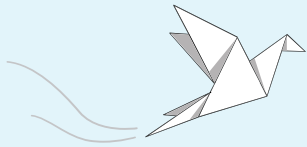
함수의 연속



변화하는 두 양 사이의 관계를 함수로 이해하고자 할 때
그 함수가 연속적인가 그렇지 않은가 하는 것은 매우 중요한 문제가 된다.



단원의 길잡이

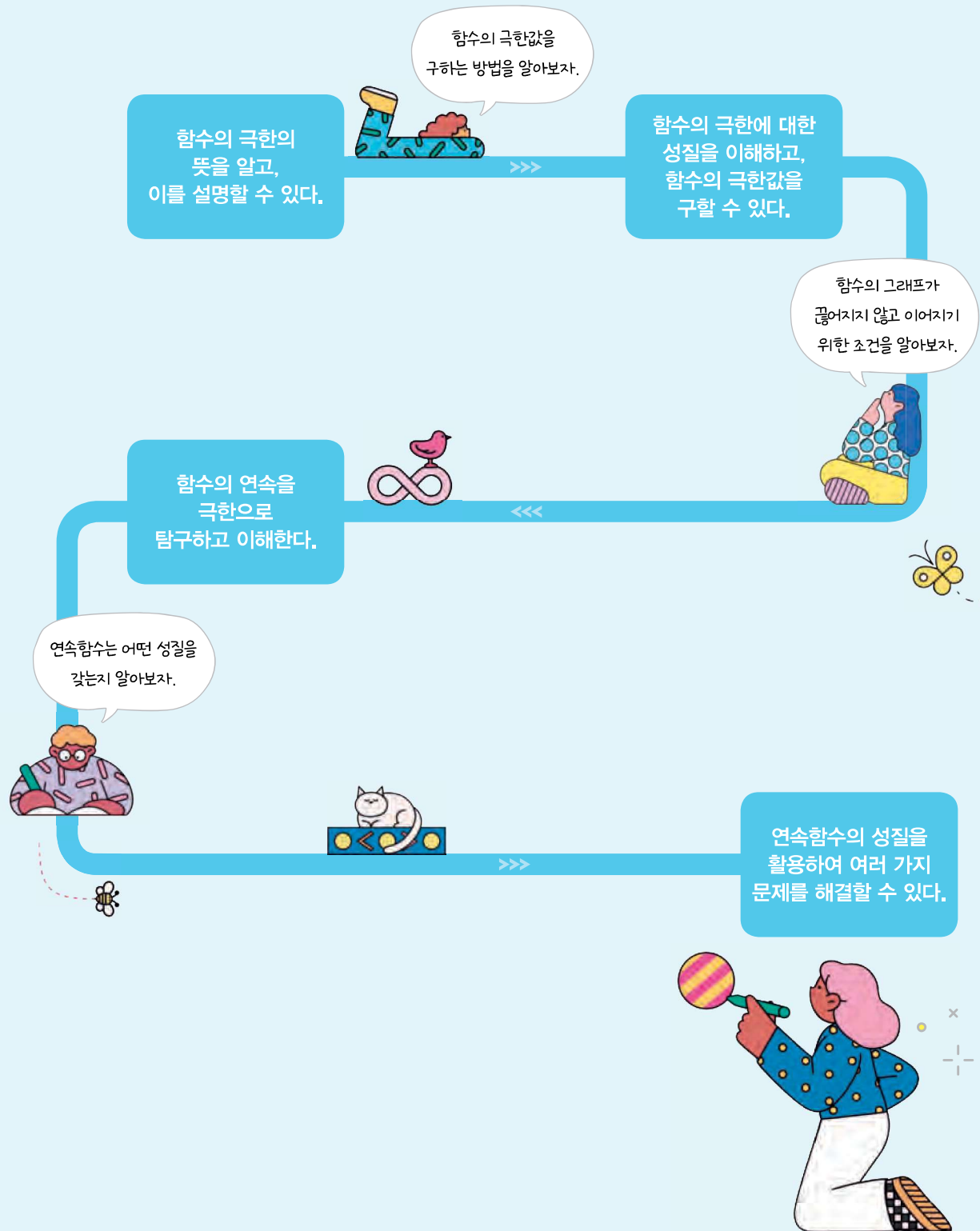


우리 주변에서 일어나는 운동이나 현상의 변화가 시간의 흐름에 따라 일정하고 연속적으로 이루어진다면 그것을 이해하고 예측하는 것이 비교적 쉽지만, 상태가 급변하거나 불연속적으로 변화한다면 그 현상에 대한 예측은 매우 어렵거나 불가능해지게 된다. 그렇기 때문에 변화하는 두 양 사이의 관계를 함수로 이해하고자 할 때 그 함수가 연속적인가 그렇지 않은가 하는 것은 매우 중요한 문제가 된다. 이는 주어진 함수가 특정한 값을 가질 수 있는지를 판단하는 데에도 필수적인 조건으로 쓰인다.

이 단원에서는 함수값이 어떤 수로 ‘가까이 가는’ 것을 의미하는 극한 개념을 이용하여 함수의 연속성을 이해하게 된다. 함수의 극한 개념은 미분과 적분을 이해하기 위한 기본 개념이기도 하다.

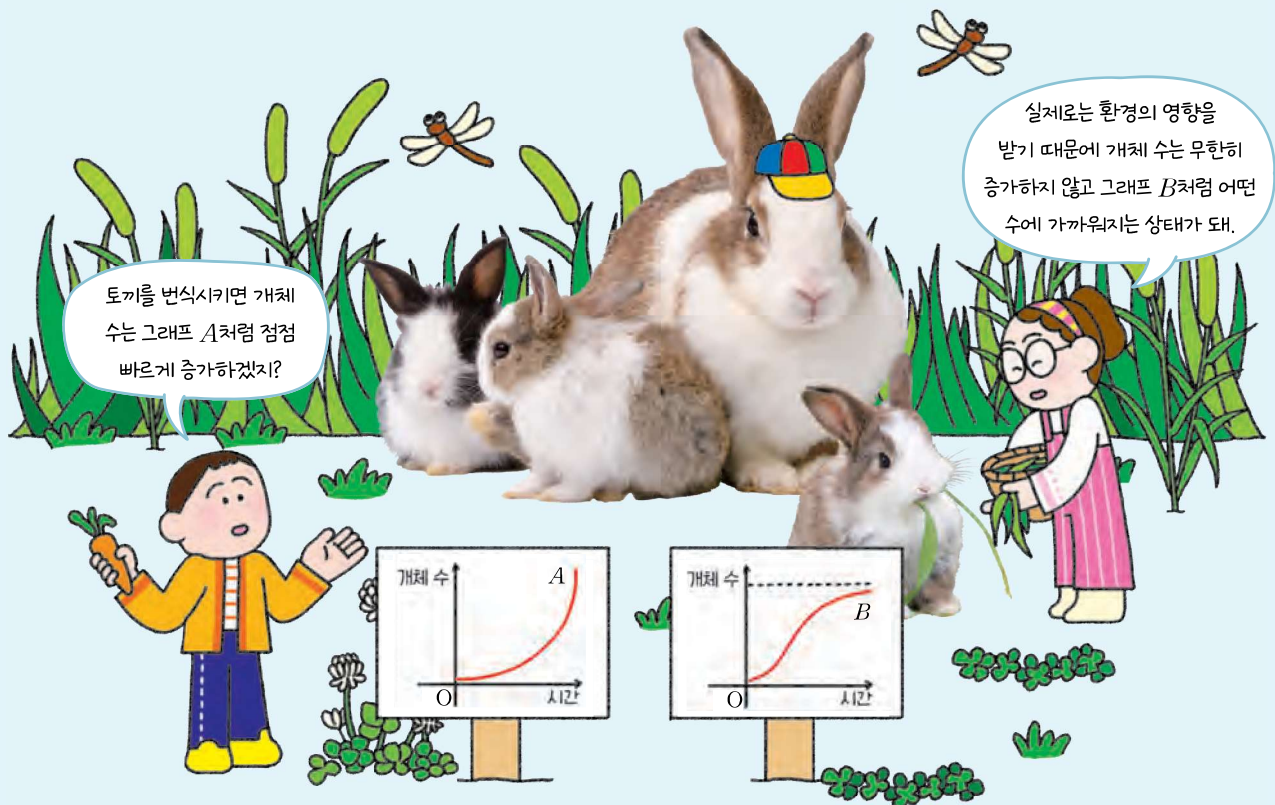


단원 한눈에 보기





함수의 극한



출처: 두산백과

인구나 동물의 개체 수가 증가하는 것은 시간이 지남에 따라
일정한 수에 한없이 가까워지는 모형으로 설명된다.

함숫값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 것은 수학적으로 어떻게 표현할까?

준비 학습

정답 및 풀이 170쪽



1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x^2+5x+6}{x+2}$

(2) $\frac{x}{\sqrt{x+1}+1}$

2 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{1}{x-1}$

(2) $y = \sqrt{x+1} + 2$



함수의 극한

- 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

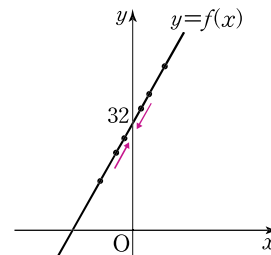
함수의 극한이란 무엇일까?

생각
열기

온도를 나타내는 단위에는 섭씨온도($^{\circ}\text{C}$)와 화씨온도($^{\circ}\text{F}$)가 있다. 섭씨온도가 x $^{\circ}\text{C}$ 일 때, 화씨온도를 $f(x)$ $^{\circ}\text{F}$ 라고 하면

$$f(x) = 1.8x + 32$$

인 관계가 성립한다고 한다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 보고 섭씨온도가 0 $^{\circ}\text{C}$ 에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 몇 $^{\circ}\text{F}$ 에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

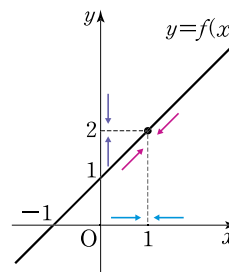


함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 통해서 섭씨온도가 0 $^{\circ}\text{C}$ 에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 32 $^{\circ}\text{F}$ 에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 변할까?

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 경우에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x+1$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



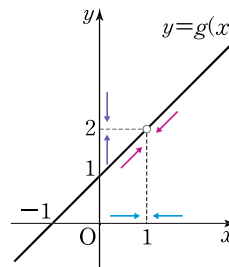
유리함수에서 정의역이 특별히 주어지지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 해.



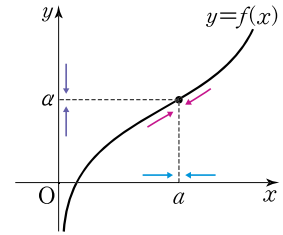
한편 함수 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 은 $x=1$ 에서 정의되지 않지만 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x+1$$

이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 **수렴**한다고 한다. 이때 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.



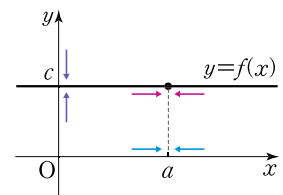
기호 $\lim$ 은 극한을 뜻하는 limit의 약자이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ 이다.

특히 상수함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)의 경우는 a 의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있어.



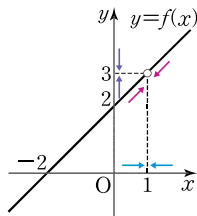
예제 1

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}$ 를 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$ 라고 하면 $x \neq 1$ 일 때,

$$f(x) = \frac{(x+2)(x-1)}{x-1} = x+2$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 3에 한없이 가까워지므로



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = 3$$

답 3

스스로 해 보기

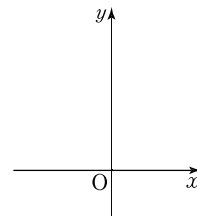
그래프를 이용하여 함수의 극한값 구하기

극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2}$ 을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x-2}$ 이라고 하면 $x \neq 2$ 일 때,

$$f(x) =$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 _____에 한없이 가까워지므로



$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} =$$

답 _____

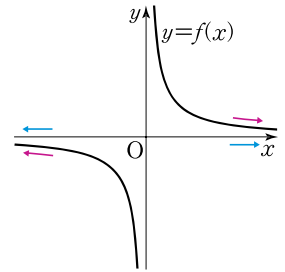
문제 1 다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2-3x}{x}$

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 경우에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



∞ 는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호야.



여기서 x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다. 이때 기호 ∞ 는 **무한대**라고 읽는다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 이다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 β 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 β 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow \beta$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 이다.



문제 2 다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

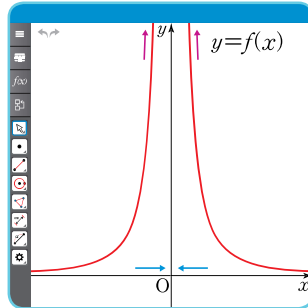
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, 함수 $f(x)$ 가 발산하는 경우를 알아보자.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 오른쪽 그림과 같아.

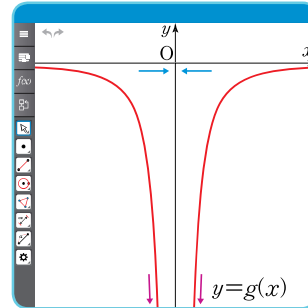


$$f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ 이고 } x \rightarrow 0 \text{ 인 경우}$$



→ x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커진다.

$$g(x) = -\frac{1}{x^2} \text{ 이고 } x \rightarrow 0 \text{ 인 경우}$$



→ x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커진다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

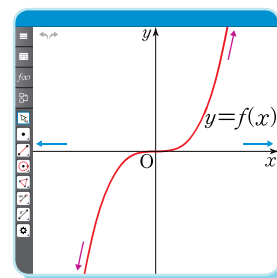
예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ 이다.

문제 3 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|}\right)$

함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값도 한없이 커짐을 알 수 있다. 즉, $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$ 이다.



또 함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값도 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다. 즉, $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow -\infty$ 이다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ 이다.

문제 4 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2-x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x+1}$

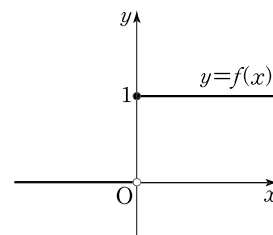
함수의 우극한과 좌극한이란 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림은 신호 처리 분야에서 사용되는 함수

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

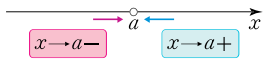
의 그래프이다. x 의 값이 0보다 크면서 0에 한없이 가까워질 때와 x 의 값이 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 각각 어떤 수에 한없이 가까워지는지 말해 보자.



함수의 그래프에서 x 의 값이 0보다 크면서 0에 한없이 가까워질 때 $f(x) \rightarrow 1$ 이고, x 의 값이 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때 $f(x) \rightarrow 0$ 임을 알 수 있다.

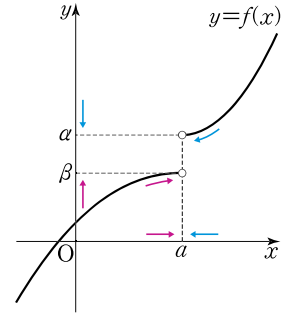
이와 같은 경우 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값을 정할 수 있을까?

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때와 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값의 변화를 알아보자.



x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

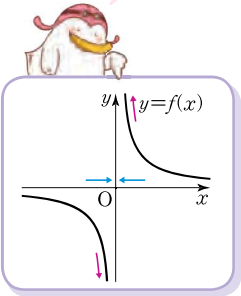


$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a+ \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

또 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a-$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 β 에 한없이 가까워지면 β 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \beta \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a- \text{일 때 } f(x) \rightarrow \beta$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -\infty$ 야.



예를 들어 앞의 생각 열기에서 함수 $f(x)$ 의

$$x=0 \text{에서의 우극한은 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1,$$

$$x=0 \text{에서의 좌극한은 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$$

이다.

문제 5

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 a 이면 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 a 로 같다. 또 그 역도 성립하므로 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = a$$

한편 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한 또는 좌극한이 존재하지 않거나 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 같지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

함수의 극한 조사하기

예제 2

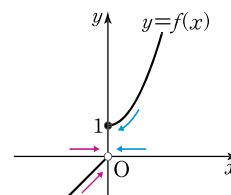
함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

풀이 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽 그림

과 같다. 이때 $x=0$ 에서의 우극한과 좌극한을 구하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.



답 존재하지 않는다.

문제 6 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+2x+1}{|x+1|}$



생각 넓히기

연결 의사소통

우극한과 좌극한이 모두 존재하지만 그 값이 서로 같지 않은 실생활 사례를 찾고, 친구들에게 설명해 보자.



나는 오른쪽과 같은 어느 회사의 택배 요금표를 찾았어.
무게가 x kg인 물품의 택배 요금을 $f(x)$ 원이라고 하면
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 6000, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5000$ 이야.



맞아. $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재
하지만 그 값이 서로 같지 않아.

물품의 무게	택배 요금
2 kg 이하	5000원
2 kg 초과 5 kg 이하	6000원





2

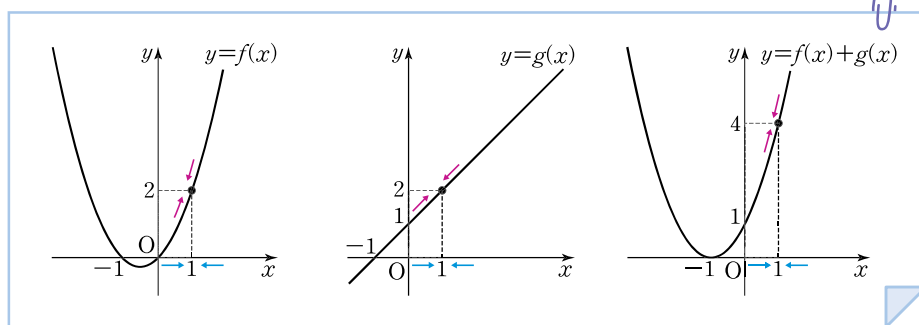
함수의 극한에 대한 성질

- 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 극한에는 어떤 성질이 있을까?

생각
열기

다음 그림은 세 함수 $f(x)=x^2+x$, $g(x)=x+1$, $f(x)+g(x)=x^2+2x+1$ 의 그래프이다. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow -1} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값을 비교해 보자.



$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = 2 + 2 = 4, \lim_{x \rightarrow -1} \{f(x) + g(x)\} = 4 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \{f(x) + g(x)\} \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} \text{ 와 같은 등식은 항상 성립할까?}$$



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 각각 α , β 에 수렴하면 일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

- $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha$ (단, c 는 상수)
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

이 성질은 함수의 극한값이 존재하지 않을 때는 성립하지 않을 수 있어.



참고 위의 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 모두 성립한다.

실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ (c 는 상수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ 이다. 이 사실과 함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 함수의 극한값을 그래프를 그리지 않고도 구할 수 있다.



개념 확인하기

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x) &= \lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} x = 3 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} x \\
 &= 3 \lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} x = 3 \times 2 \times 2 - 2 = 10 \\
 (2) \lim_{x \rightarrow -1} (2x+1)(3x-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} (2x+1) \times \lim_{x \rightarrow -1} (3x-1) \\
 &= \left(2 \lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 1 \right) \left(\lim_{x \rightarrow -1} 3x - \lim_{x \rightarrow -1} 1 \right) \\
 &= (-2+1)(\lim_{x \rightarrow -1} 3x - 1) = \boxed{} \\
 (3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x+5}{2x+1} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (3x+5)}{\lim_{x \rightarrow 3} (2x+1)} = \frac{3 \lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 5}{\lim_{x \rightarrow 3} 2x + \lim_{x \rightarrow 3} 1} = \frac{9+5}{\lim_{x \rightarrow 3} 2x + 1} = \boxed{}
 \end{aligned}$$

문제 1 다음 극한값을 구하시오.

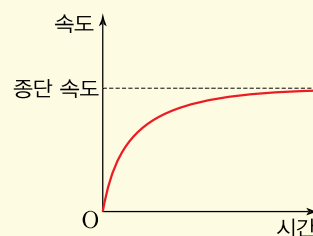
$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) & \qquad (2) \lim_{x \rightarrow 2} (2x+3)(x-4) \\
 (3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x-2}{2x+1} & \qquad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \text{이야.}$$



높은 곳에서 떨어지는 빗방울을 맞아도 왜 다치지 않을까?

낙하하는 물체는 지구의 중력에 의하여 낙하 속력이 점점 빨라진다. 하지만 물체가 공기와 같은 유체 속을 낙하하는 경우에는 진공 속을 낙하하는 경우와 달리 운동 방향의 반대 방향으로 저항력을 받는다. 일반적으로 저항력은 속력이 빠를수록 더 커지는데, 물체가 특정 속도에 도달하면 저항력과 중력의 크기가 같아져 속도가 일정하게 유지된다. 이때의 속도를 종단 속도라 하고, 종단 속도는 낙하 속도의 극한값이다. 하늘에서 떨어지는 빗방울의 종단 속도는 대략 2~20 m/s에 불과하기 때문에 비를 맞아도 다치지 않는다.



출처: 두산백과

함수의 극한값은 어떻게 구할까?

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 여러 가지 함수의 극한값을 구해 보자.

극한 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때는 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분모 또는 분자를 인수분해하거나 근호가 있는 부분을 유리화하여 식을 적절히 변형한 다음 극한값을 구할 수 있다.

$\frac{0}{0}$ 꼴은 분모와 분자의
극한값이 모두 0인 경우야.



$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값 구하기

예제 1

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

풀이 (1) 분자를 인수분해한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4 \end{aligned}$$

(2) 분자를 유리화한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 (1) 4 (2) $\frac{1}{4}$

스스로 해 보기

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$

풀이 (1) 분자를 인수분해한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

(2) 분자를 유리화한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3} \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

답 (1) _____ (2) _____

문제 2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$

극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때는 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분모의 최고차항으로 분모와 분자를 나누어 극한값을 구할 수 있다.

또 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 이고 $f(x) - g(x)$ 가 무리식일 때는 근호가 있는 부분을 유리화하여 식을 적절히 변형한 다음 극한값을 구할 수 있다.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분모와 분자가 각각
무한대로 발산하는 경우야.



$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값 구하기

예제 2

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + 4x + 6) = \infty$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 - 1) = \infty$

풀이 (1) 분모와 분자를 x^2 으로 나눈 후 극한값을 구하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{4}{x} + \frac{6}{x^2}}{3 - \frac{1}{x^2}} = \frac{2}{3}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 5x} = \infty$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$

(2) 근호가 있는 부분을 유리화한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 5x} - x)(\sqrt{x^2 + 5x} + x)}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$



한눈에
쑈

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $f(x)$ 와
 $g(x)$ 의 차수가 같을 때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \\ = \frac{\{f(x) \text{의 최고차항의 계수}\}}{\{g(x) \text{의 최고차항의 계수}\}} \end{aligned}$$

답 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{5}{2}$

문제 3 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= a \times 0 = 0\end{aligned}$$

이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

또 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ ($a \neq 0$ 인 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{a}$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

극한값을 이용하여 미정계수 구하기

예제 E

등식 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$ 이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하고

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이어야.



풀이 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 0$

즉, $4 + 2a + b = 0$ 이므로 $b = -2a - 4$ ①

①을 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 2a - 4}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + a + 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x + a + 2) = a + 4\end{aligned}$$

이므로 $a + 4 = 6$, $a = 2$

$a = 2$ 를 ①에 대입하면 $b = -8$

답 $a = 2, b = -8$

문제 4 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = 8$

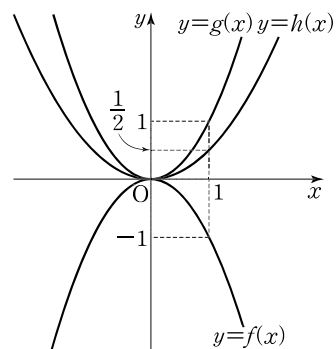
(2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{a\sqrt{x} + b}{x - 4} = 3$

함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알까?

오른쪽 그림과 같은 세 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프에서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.

또 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \frac{1}{2}$

이므로 부등식 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 가 성립함을 알 수 있다.



일반적으로 함수의 극한에 대하여 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

- ① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- ② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

참고 (1) 위의 대소 관계는 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 모두 성립한다.

(2) a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 $f(x) < g(x)$ 이어도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우가 있다.

함수의 극한의 대소 관계 이해하기

예제 4

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $-x^2 + 2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 2x + 2) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) = 3$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

답 3

문제 5

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $\frac{4x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{4x+5}{x}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

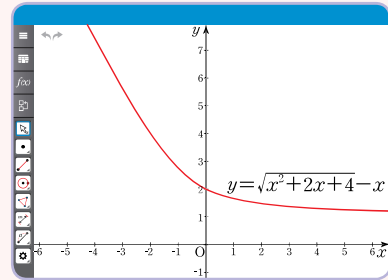


함수의 극한값 확인하기

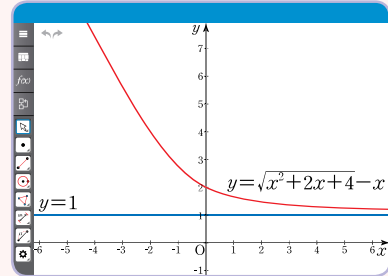
공학 도구를 이용하면 함수의 극한값을 그래프를 통해 확인할 수 있다.

다음과 같은 방법으로 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x+4}-x) = 1$ 이 성립함을 확인해 보자.

- ① 대수창에 $y = \sqrt{x^2+2x+4}-x$ 를 입력하면 함수 $y = \sqrt{x^2+2x+4}-x$ 의 그래프가 그려진다.

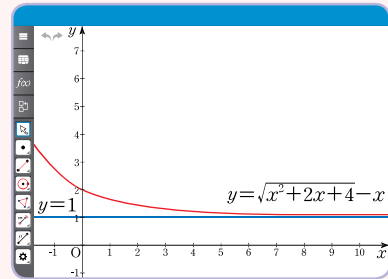


- ② 대수창에 $y=1$ 을 입력하면 직선 $y=1$ 이 그려진다.



- ③ 마우스를 이용하여 화면을 이동하면 x 의 값이 커질수록 함수 $y = \sqrt{x^2+2x+4}-x$ 의 그래프가 직선 $y=1$ 에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

즉, $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x+4}-x) = 1$ 이 성립함을 확인할 수 있다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/hYJU1GN

1 위와 같은 방법으로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-\sqrt{4x^2-6x+3}+2x) = \frac{3}{2}$$

이 성립함을 확인해 보자.





중단원 점검하기



정답 및 풀이 171쪽

함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때

- (1) $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

- (2) $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 발산한다고 한다.

함수의 무극한과 좌극한

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = a$$

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$

(α, β 는 실수)일 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha$ (단, c 는 상수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$

(α, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

- ① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- ② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

기본문제 >>>

- 1 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x - 2|}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x + 1)^2} \quad (4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x + 2}$$

- 2 다음 극한을 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x}{|x|}$$

- 3 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$$

- 4 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{\sqrt{x + 4} - 2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(4x + 1)}{x^2 - x - 3}$$

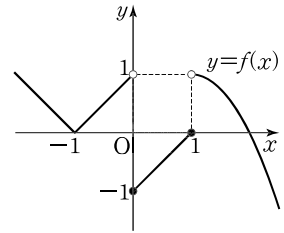
$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$$



표준 문제 >>>

5 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (3) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$



6 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

7 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \beta$ 라고 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{g(x) + 4}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

8 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{3}{x+2} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{8}{x-4} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x} + x)$

9 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax+1}-2}{x-1} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2+ax+b} = \frac{1}{2}$$

10 일차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^2+x-2} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

11 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x+1 \leq f(x) \leq x^3-x+3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 >>>

12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2+2x+1} = 2$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 의 값을 구하시오.

13 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

$$(\forall) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$$

$$(\exists) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$$

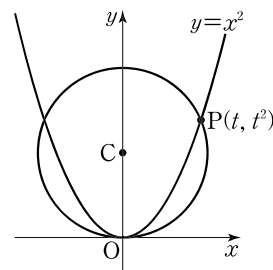


[혼자서, 여럿이서]

무한히 움직이는 두 점의 위치

함수의 극한을 활용하여 도형에 대한 여러 가지 문제를 해결해 보자.

- 1 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(t, t^2) (t>0)$ 이 있다. 다음은 y 축 위의 점 C 를 중심으로 하는 원이 원점 O 와 점 P 를 지날 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{OP}}{\overline{OC}}$ 의 값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.



원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 점 C 의 좌표는 (,)이다.

또 $\overline{CP}=r$ 이므로

$$\sqrt{\text{}^2 + (\text{)^2} = r$$

이고, 이 식의 양변을 제곱하면

$$t^2 + t^4 - 2rt^2 + r^2 = r^2$$

이다. 이를 정리하면 $2rt^2 = t^4 + t^2$ 이고 $t>0$ 이므로 양변을 $2t^2$ 으로 나누면

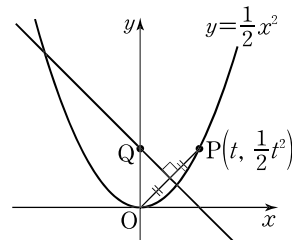
$$r = \text{$$

이다. 이때 $\overline{OC}=r$ 이고 $\overline{OP}=\sqrt{t^4+t^2}$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{OP}}{\overline{OC}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^4+t^2}}{r} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^4+t^2}}{\text{$$

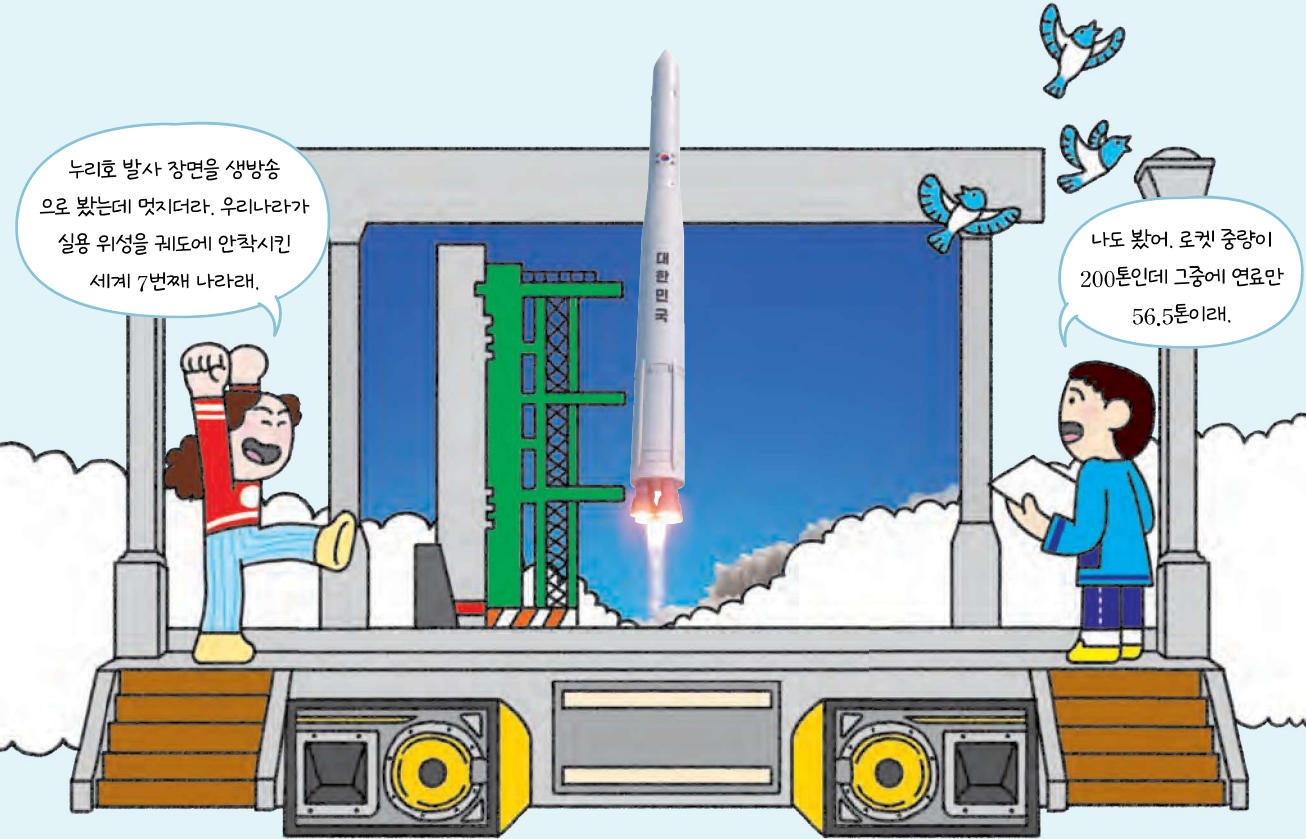
이다.

- 2 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $P(t, \frac{1}{2}t^2) (t>0)$ 과 원점 O 에 대하여 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q 라고 하자. 점 P 가 원점에 한없이 가까워질 때, 점 Q 가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구해 보자.





함수의 연속



출처: 한국항공우주연구원



로켓을 발사하면 그 고도는 시간에 따라 계속 변화하며 그 변화는 연속적으로 이루어진다.
로켓의 고도나 연료 소모량같이 연속적으로 변하는 물리량을 나타내는 함수는 어떤 성질을 가지고 있을까?

준비 학습

정답 및 풀이 172쪽



1 다음 함수의 정의역을 구하시오.

$$(1) y = \frac{x-2}{x+1}$$

$$(2) y = \sqrt{x-3}$$

2 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = x^2 + 1$$

$$(2) y = -x^2 + 4x + 2$$



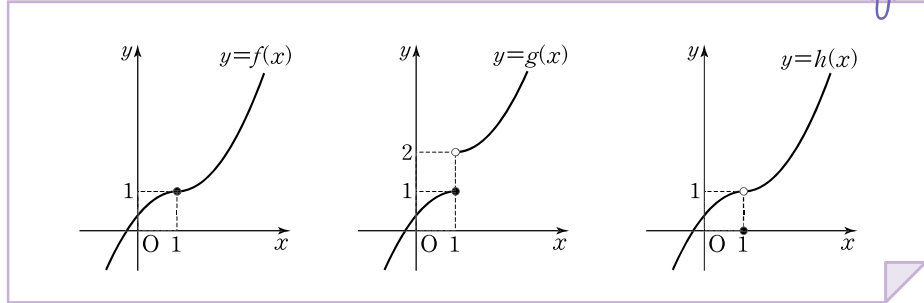
함수의 연속

- 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

함수의 연속이란 무엇일까?

생각
열기

다음은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프이다.



- 그래프가 $x=1$ 에서 끊어져 있는 함수를 말해 보자.
- 그래프가 $x=1$ 에서 끊어지지 않고 이어져 있는 함수를 말해 보자.



- 두 함수 $y=g(x)$ 와 $y=h(x)$ 의 그래프가 $x=1$ 에서 끊어져 있다.
- 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=1$ 에서 끊어지지 않고 이어져 있다.

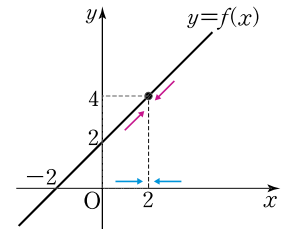
함수의 그래프가 끊어지지 않고 이어져 있는 것은 수학적으로 어떻게 정의할까?

함수 $f(x)=x+2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=2$ 에서 이어져 있다. 이때

$$f(2)=4,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 가 성립한다.



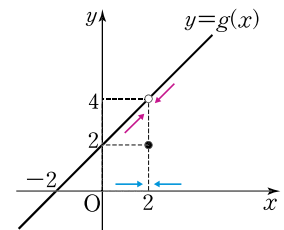
한편 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & (x \neq 2) \\ 2 & (x=2) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽

쪽 그림과 같이 $x=2$ 에서 끊어져 있다. 이때

$$g(2)=2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \neq g(2)$ 이다.

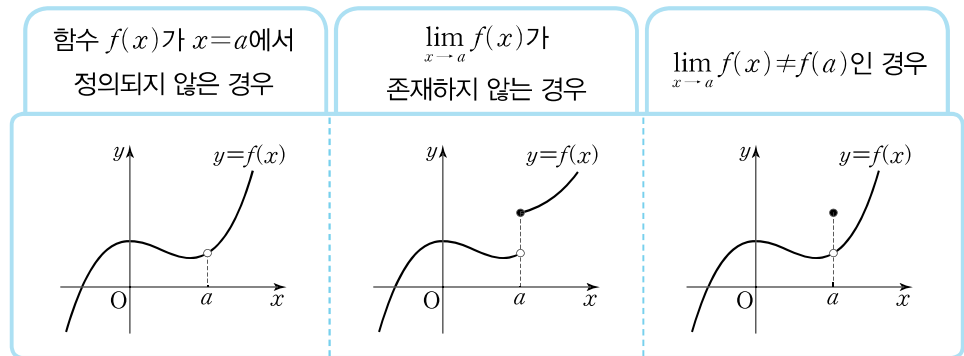


$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4 \end{aligned}$$

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라고 한다.

- ① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 다음 그림과 같이 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.



예제 1

함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 에 대하여

- ① $f(1) = 2$
- ② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+4) = 5$
- ③ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

답 불연속

스스로 해 보기

함수의 연속성 조사하기

함수 $f(x) = -x^2 + 10$ 이 $x=-2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 에 대하여

- ① _____
- ② _____
- ③ _____

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 _____ 이다.

답 _____

문제 1 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = x - 1$ (2) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

(3) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{x-1} & (x \neq 1) \\ -3 & (x = 1) \end{cases}$ (4) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 2x-2 & (x < 1) \end{cases}$

연속함수란 무엇일까?

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\},$$

$$\{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 **구간**이라 하고, 이것을 기호로 각각

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

와 같이 나타낸다.

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**이라 하고, $[a, b)$, $(a, b]$ 를

반닫힌구간 또는 **반열린구간**이라고 한다.

또 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\},$$

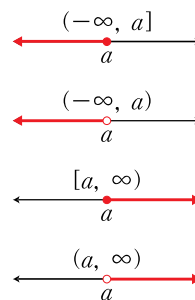
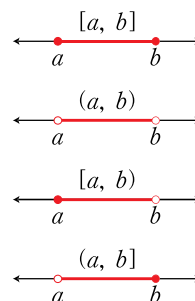
$$\{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$$

도 구간이라 하고, 이것을 기호로 각각

$$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$$

와 같이 나타낸다.

특히 실수 전체의 집합도 구간이며, 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



$(-\infty, a), (a, \infty),$
 $(-\infty, \infty)$ 도 열린구간이야.



개념 확인하기

(1) 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 의 정의역은 $\{x | x \geq 1\}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면 $[1, \infty)$ 이다.

(2) 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면

$$(-\infty, \square) \cup (\square, \infty) \text{이다.}$$

문제 2 다음 집합을 구간의 기호를 사용하여 나타내시오.

(1) $\{x \mid x \leq 5\}$

(2) $\{x \mid 0 \leq x < 10\}$

문제 3 다음 함수의 정의역을 구간의 기호를 사용하여 나타내시오.

(1) $f(x) = \sqrt{1-2x} + 1$

(2) $f(x) = \frac{x-2}{x+3}$



코시(Cauchy, A. L., 1789~1857)는 프랑스의 수학자로 극한 개념과 연속함수를 연구하였다.

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

특히 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

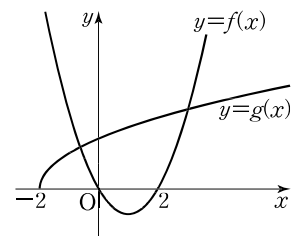
① 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

개념 확인하기

(1) 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 는 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(2) 함수 $g(x) = \sqrt{2x+4}$ 는 열린구간 $(\square, \square)$ 에서 연속이고, $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = g(-2)$ 이므로 구간 $[\square, \square)$ 에서 연속이다.



문제 4 다음 함수 중 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 연속인 함수를 찾으시오.

(1) $y = \sqrt{-x+2}$

(2) $y = \frac{x+1}{x-3}$

(3) $y = \sqrt{x-2}$

예제 2

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이라면 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \text{에서} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x+a}{x-2} = b \quad \dots\dots ①$$

이때 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x+a}{x-2}$ 가 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-x+a) = 0$$

즉, $4-2+a=0$ 이므로 $a=-2$

$a=-2$ 를 ①에 대입하면

$$b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$$

답 $a=-2, b=3$

문제 5

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-6}{x+2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.



생각

넓히기

문제해결

다음은 네 학생이 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 불연속인 경우를 말한 것이다.



민우

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 정의되어 있지 않고, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재하지 않아.

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 정의되어 있지 않고, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재해.



지연



채아

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 정의되어 있고, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재하지 않아.

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 정의되어 있고, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재해. 그러나 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3)$ 이야.



창현

네 학생이 말한 경우에 해당하는 함수 $f(x)$ 의 예를 각각 하나씩 찾고, 그 그래프를 그려 보자.



2

연속함수의 성질

- 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

생각 열기

다음 두 학생의 대화를 읽고, $x=1$ 에서 연속인 함수 $f(x)=x+2$ 에 대하여 함수 $3f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 말해 보자.



$\lim_{x \rightarrow 1} 3f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (3x+6) = 9$ 이고 $3f(1) = 3 \times 3 = 9$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} 3f(x) = 3f(1)$ 이므로 함수 $3f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 상수 c 에 대하여 함수 $cf(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속일까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \text{ (단, } g(a) \neq 0)$$

따라서 함수

$$cf(x), f(x) + g(x), f(x) - g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$$

도 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

어떤 구간에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 연속이면 오른쪽 ①, ②, ③, ④의 함수도 모두 그 구간에서 연속이다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수)

② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

함수 $y=x$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수

$$y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots, y=x^n (n \text{은 자연수})$$

도 연속함수의 성질 ③에 의하여 모든 실수 x 에서 연속이다. 또 상수함수도 모든 실수 x 에서 연속이다.

따라서 다항함수

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0 (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \text{은 상수})$$

도 연속함수의 성질 ①, ②에 의하여 모든 실수 x 에서 연속이다.

또 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 연속함수의 성질 ④에 의하여 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

개념 확인하기

(1) 함수 $f(x)=x^3+2x+1$ 은 모든 실수 x 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)=\frac{2x+1}{x-3}$ 은 $x \neq \square$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

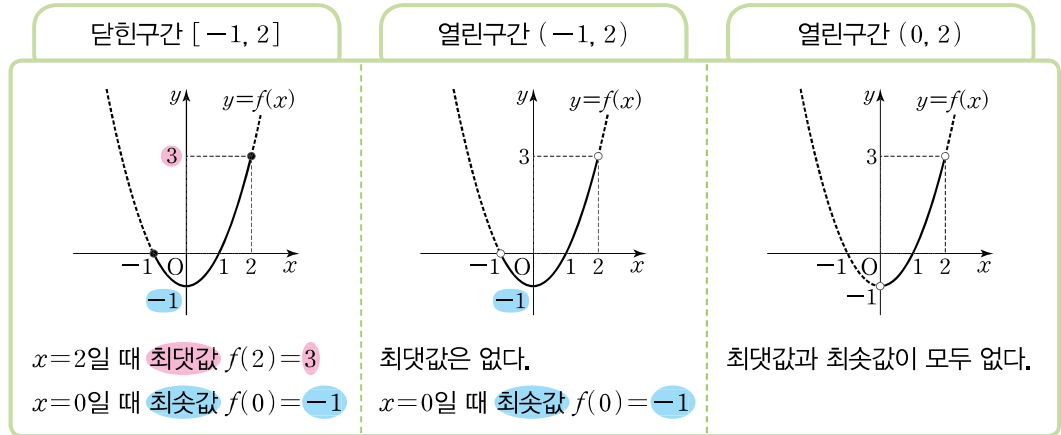
문제 1 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $f(x)=(x+3)(x^2-x+1)$

(2) $f(x)=\frac{3x-1}{x^2+2x}$

최대 · 최소 정리란 무엇일까?

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)=x^2-1$ 의 최댓값 또는 최솟값을 닫힌구간 $[-1, 2]$, 열린구간 $(-1, 2)$, 열린구간 $(0, 2)$ 에서 구하면 다음과 같다.



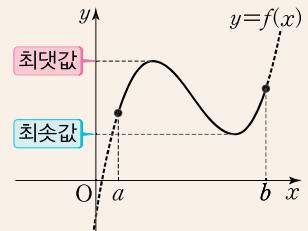
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **최대 · 최소 정리**가 성립한다.

닫힌구간이 아닌 구간에서 연속인 함수는 이 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있어.



최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



문제 2 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 구하시오.

최댓값

최솟값

(1) $f(x)=2x+3$ $[-3, 1]$

(2) $f(x)=-x^2+2x+3$ $[-1, 2]$

(3) $f(x)=\frac{1}{x+1}$ $[0, 3]$

(4) $f(x)=\sqrt{5-x}$ $[-5, 4]$

함수 $y=\sqrt{ax+b+c}$ 는 정의역에서 연속이야.



사잇값 정리란 무엇일까?

생각 열기

전기 자동차는 동력 전달 효율이 좋아 자동차의 속력이 0 km/h에서 100 km/h가 되는 데 걸리는 시간이 짧다. 수진아네 가족이 구매한 전기 자동차의 속력이 0 km/h에서 100 km/h가 되는 데 3.5초가 걸렸을 때, 전기 자동차의 속력이 80 km/h인 순간이 있었는지 말해 보자.

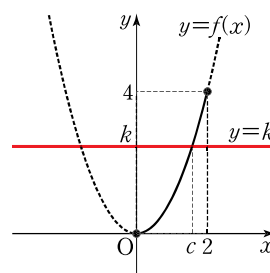


전기 자동차의 속력은 연속적으로 변하므로 속력이 0 km/h에서 100 km/h로 증가하는 사이에 반드시 속력이 80 km/h인 순간이 존재한다.

어떤 함수가 두 함수값 사이의 값을 반드시 함수값으로 갖기 위한 조건은 무엇일까?

함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이므로 이 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(0, 0)$, $(2, 4)$ 사이에서 끊어지지 않고 이어져 있다.

따라서 $0 < k < 4$ 인 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 는 이 그래프와 적어도 한 점에서 만난다. 즉, $f(0)$ 과 $f(2)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 가 되는 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.



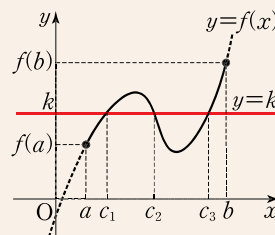
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **사잇값 정리**가 성립한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c)=k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



문제 3

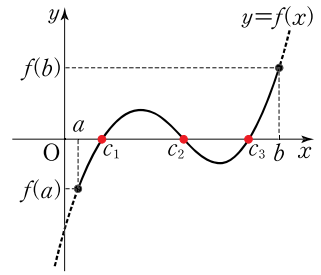
함수 $f(x)=x^3+x-1$ 에 대하여 $f(c)=1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여

$$f(c)=0$$

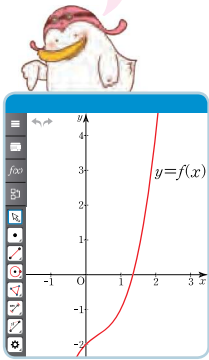
인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



사잇값 정리 활용하기

$y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이야.



예제 1

방정식 $x^3-x^2+x-2=0$ 이 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

증명 $f(x)=x^3-x^2+x-2$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0)=-2<0, f(2)=4>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-x^2+x-2=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

문제 4 방정식 $x^4+2x^3+2x+1=0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.



생각 넓히기

다음은 어느 지역의 하루 동안의 기온을 3시간 간격으로 측정하여 나타낸 표이다. 이날 이 지역의 기온이 0°C 인 시각이 적어도 몇 번 있었는지 말해 보자.

시각(시)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
기온($^{\circ}\text{C}$)	-4.3	-5.5	-5.7	-3.5	2	6.2	2.4	-1.7	-3.7

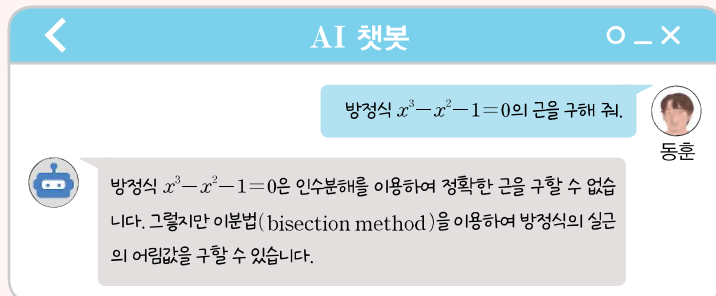
사잇값 정리를 이용해 볼까?





사잇값 정리와 이분법

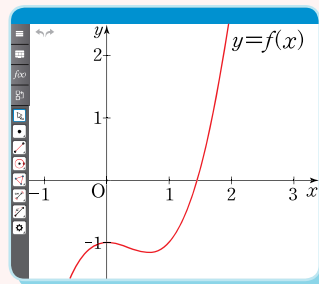
동훈이는 방정식 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 을 풀 수 없어서 AI 챗봇에게 질문했더니 다음과 같은 답을 받았다.



$f(x) = x^3 - x^2 - 1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 3 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재한다.

또 이 구간을 $(1, 1.5)$, $(1.5, 2)$ 로 절반씩 나누어 사잇값 정리를 적용하면 실근이 존재하는 범위를 열린구간 $(1, 1.5)$ 로 좁힐 수 있다.

이와 같은 과정을 반복하면 실근의 어림값을 찾을 수 있고, 이러한 방법을 이분법이라고 한다.



다음은 스프레드시트로 방정식 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 의 실근이 존재하는 범위를 좁혀 나간 것이다.

- 1 셀 A2에 1, 셀 B2에 2, 셀 C2에 $=(A2+B2)/2$ 를 입력한다.
- 2 셀 D2에 $=A2^3 - A2^2 - 1$ 을 입력하고, 셀 D2를 선택한 후 채우기 핸들을 셀 F2까지 끌어서 놓는다.
- 3 셀 A3에 $=IF(D2 * F2 < 0, A2, C2)$, 셀 B3에 $=IF(E2 * F2 < 0, B2, C2)$, 셀 C3에 $=(A3+B3)/2$ 를 입력한다.
IF는 "IF(식, 식이 참일 때 반환할 값, 식이 거짓일 때 반환할 값)"과 같이 사용한다.
- 4 셀 D2, E2, F2를 모두 선택한 후 채우기 핸들을 셀 F3까지 끌어서 놓는다.
- 5 셀 A3, B3, C3, D3, E3, F3을 모두 선택한 후 채우기 핸들을 셀 F7까지 끌어서 놓는다.

$$c = \frac{a+b}{2}$$



	A	B	C	D	E	F
1	a	b	c	f(a)	f(b)	f(c)
2	1	2	1.5	-1	3	0.125
3	1	1.5	1.25	-1	0.125	-0.60938
4	1.25	1.5	1.375	-0.60938	0.125	-0.29102
5	1.375	1.5	1.4375	-0.29102	0.125	-0.09595
6	1.4375	1.5	1.46875	-0.09595	0.125	0.0112
7	1.4375	1.46875	1.453125	-0.09595	0.0112	-0.04319



공학 도구 영상
dtqr.kr/hUIT70

방정식 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 의 실근을 α 라고 하면 위에서 $1.4375 < \alpha < 1.46875$ 임을 알 수 있다.



중단원 점검하기



정답 및 풀이 173쪽

함수의 연속

(1) 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다.

② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

(3) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 연속함수라고 한다.

(4) 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

① 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

연속함수의 성질

(1) 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수)

② $f(x) + g(x), f(x) - g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

(2) 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(3) 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

기본문제 >>>

1 다음 함수가 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

2 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 3x$

(2) $f(x) = \sqrt{3-x} - 2$

3 두 함수 $f(x) = x + 3, g(x) = x^2 + 3x + 2$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 연속성을 조사하시오.

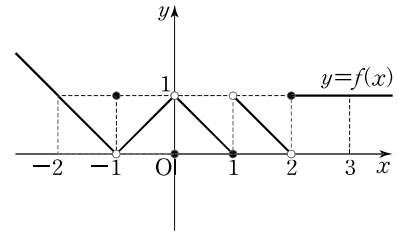
4 방정식 $x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1 = 0$ 이 열린구간

$(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.



표준 문제 >>>

- 5 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 b 라고 할 때, a, b 의 값을 구하시오.



- 6 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 7 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+5 & (|x| \geq 2) \\ x^2-2x+b & (|x| < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 8 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2-2x-3)f(x)}{x+1} = -8$ 을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

- 9 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $f(x)=x^2+2, g(x)=x^2+x$ 일 때, 다음 보기에서 모든 실수 x 에서 연속인 함수를 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $f(x)+2g(x)$ ㉡. $f(x)-g(x)$ ㉢. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㉣. $\frac{f(x)}{g(x)}$

10 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ $[2, 5]$

(2) $f(x) = \sqrt{4-2x} + 3$ $[-6, 0]$

11 방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

발전문제 >>>

12 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 이다.

13 세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식

$$(x-b)(x-c) + (x-a)(x-c) + (x-a)(x-b) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 사잇값 정리를 이용하여 구하시오.



수행 과제

【혼자서 여럿이서】

추론

두 함수의 곱과 연속

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다. 하지만 함수 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닌 경우에도 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 될 때가 있다. 다음 문제를 통해 이를 알아보자.

- 1 함수 $f(x) = \begin{cases} 2 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases}$ 과 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 있다. 다음은 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 함수 $g(x)$ 의 조건을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

(i) $x \neq 0$ 인 경우

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 도 연속이다.

(ii) $x=0$ 인 경우

① 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 정의되어 있고, 그 값은 $f(0)g(0)=2g(0)$ 이다.

② 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ 가 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g(x) = \square \times \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 2 \lim_{x \rightarrow 0+} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g(x) = \square \times \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x)$$

에서

$$2 \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $2g(0)=g(0)$ 이므로 $g(0)=\square$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)=\square$ 이다.

③ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)=\square$ 이고 $f(0)g(0)=2g(0)=\square$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0) \text{이다.}$$

따라서 $g(0)=\square$ 이면 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(i), (ii)에 의하여 $g(0)=\square$ 이면 함수 $f(x)g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서
정의되고, 극한값
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ 가 존재하며,
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$
인지 확인해 보.



- 2 두 함수 $f(x) = \begin{cases} 2 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x+a & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구해 보자.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 173쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●○상

1 ●○○

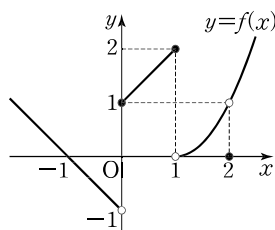
다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1}-1)$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+3)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2-4)$

2 ●○○

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의
값을 구하시오.



3 ●●○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 **보기**에서 옳은 것
만을 있는 대로 고르시오.

『보기』

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 모두
존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. (단, $g(x) \neq 0$)

4 ●○○

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$ 의 값을 구하시오.

5 ●●○

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$
의 값을 구하시오.

6 ●○○

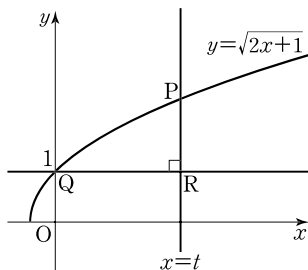
두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)-7g(x)}{f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하
시오.

7

다음 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 Q(0, 1)을 지나고 x축에 평행한 직선이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 R라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{PR}}{\overline{QR}}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)



8

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서 $\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

9

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \geq 2) \\ -x+k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

10

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2+2x-3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

11

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

12

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2-2x+1 & (|x| \neq 1) \\ x+1 & (|x| = 1) \end{cases},$$

$$g(x) = x^2+ax+b$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

서술형 문제

13 ●●●

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$

의 값을 구하시오.

풀이

14 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 ●●●

함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속
이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

풀이

16 ●●●

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(-2)=1, f(-1)=-1, f(0)=2, f(1)=-3,$
 $f(2)=1$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간
 $(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하
시오.

풀이



학습 내용 점검

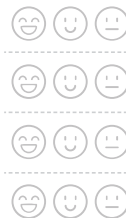
함수의 극한의 뜻을 이해할 수 있다.

함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 연속을 이해할 수 있다.

연속함수의 성질을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

성취도



보충 계획

극한 개념 복습하기

극한값 계산 연습하기

연속 개념 복습하기

응용문제 풀기

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

똑같이 나누어 주는 사잇값 정리



어떤 샌드위치를 한 번의 칼질로 정확히 이등분할 수 있을까?

정답은 '가능하다'이다. 이것을 '햄샌드위치 정리'라고 하는데, 평면에서 이 정리는 임의의 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 항상 존재한다는 것을 나타낸다.

이는 다음과 같이 사잇값 정리를 이용하여 증명할 수 있다.

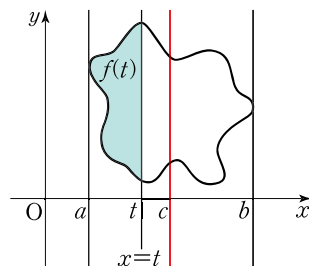
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 $a \leq x \leq b$ 에서 넓이가 S 인 도형을 놓고, 두 직선 $x=a$ 와 $x=t$ ($a \leq t \leq b$) 사이에 있는 도형의 넓이를 $f(t)$ 라고 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속임이 알려져 있다.

따라서 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

$$f(a)=0, f(b)=S$$

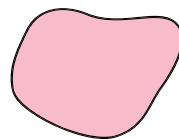
이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=\frac{S}{2}$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 존재한다.

즉, 직선 $x=c$ 를 따라 도형을 자르면 그 넓이를 정확하게 이등분할 수 있다.



출처: 알렉스 벨로스(전대호 옮김), 《수학이 좋아지는 수학》

- 오른쪽 그림과 같이 넓이가 S 인 어떤 도형이 있을 때, 이 도형의 넓이를 삼등분하는 두 직선이 존재하는지 말해 보자.





종합 소득세와 연속함수



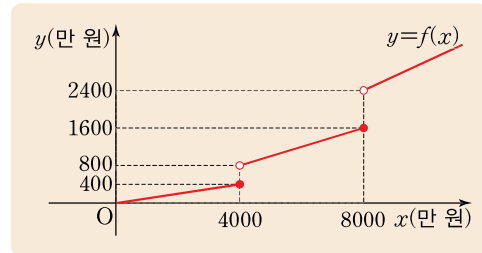
다음 [표 1]은 A 나라의 종합 소득세 세율을 나타낸 것이다. 이 나라에서 과세 표준 금액이 x 만 원인 사람에게 부과되는 세금을 $f(x)$ 만 원이라고 할 때, $f(x)=x \times (x$ 에 해당하는 세율)로 정하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같다.

종합 소득세 세율

(단위: 만 원)

과세 표준 금액	세율	누진 공제 금액
4000 이하	10 %	—
4000 초과 8000 이하	20 %	400
8000 초과	30 %	1200

[표 1]

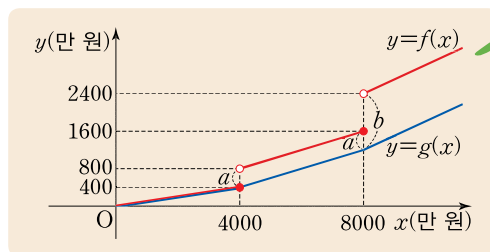


[그림 1]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 보면 함수 $f(x)$ 는 $x=4000$, $x=8000$ 에서 불연속이므로 x 의 값의 차이가 얼마 나지 않더라도 $f(x)$ 의 값이 크게 달라지는 경우가 생긴다. 예를 들어 $x=4000$ 과 $x=4001$ 인 경우에 $f(4000)=400$, $f(4001)=800.2$ 이므로 과세 표준 금액의 차는 1만 원이지만 부과되는 세금의 차는 400.2만 원으로 큰 차이가 난다.

이와 같은 불합리한 점을 보완하기 위하여 실제로 A 나라의 국세청에서는 $f(x)$ 에서 x 에 해당하는 누진 공제 금액을 뺀 값으로 세금을 부과한다.

따라서 실제로 A 나라에서 과세 표준 금액이 x 만 원인 사람에게 부과되는 세금을 $g(x)$ 만 원이라고 하면 $g(x)=f(x)-(x$ 에 해당하는 누진 공제 금액)이다. 이때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, 함수 $g(x)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 연속이다.



$$\begin{aligned}
 a &= \lim_{x \rightarrow 4000+} f(x) - f(4000) \\
 &= 800 - 400 = 400 \\
 b &= \left\{ \lim_{x \rightarrow 8000+} f(x) - f(8000) \right\} + a \\
 &= (2400 - 1600) + 400 = 1200
 \end{aligned}$$

누진 공제 금액은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 세율이 변하는 과세 표준 금액의 경계선에 생긴 차액을 이용하여 구할 수 있어!



1 오른쪽 표는 우리나라의 종합 소득세 세율의 일부를 나타낸 것이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 A 나라와 같이 정한 다음, 이를 이용하여 a , b , c 에 알맞은 값을 구하고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 그려 보자.

(단위: 만 원)

과세 표준 금액	세율	누진 공제 금액
1400 이하	6 %	—
1400 초과 5000 이하	15 %	a
5000 초과 8800 이하	24 %	b
8800 초과 15000 이하	35 %	c

출처: 국세청

대단원 정리하기

함수의 우극한과 좌극한

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = a$$

$x=a$ 에서의 우극한 $x=a$ 에서의 좌극한

$f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 a 이면
우극한과 좌극한의 값도 모두 a !



함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (a, β 는 실수)일 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c a$ (단, c 는 상수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a + \beta$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a - \beta$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a \beta$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{a}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

함수의 극한에 대한 성질, 함수의
극한의 대소 관계는 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$,
 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 성립해.



함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$,
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (a, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에
가까운 모든 실수 x 에서

- ① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $a \leq \beta$
- ② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고
 $a = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = a$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서
 $-x^2 + 4x - 3 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 5$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 4x - 3) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4x + 5) = 1$
이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 조건

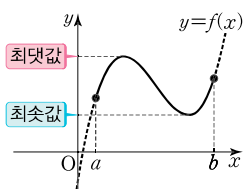
- ① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ → $x=a$ 에서의 극한값과 함수값이 같으면 연속!

이 세 조건 중 어느 하나라도
만족시키지 않으면 불연속!

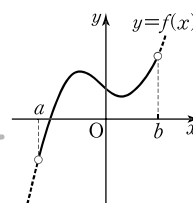


최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



닫힌구간이 아닌 구간에서
연속인 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서
최댓값이나 최솟값을 갖지
않을 수 있어!

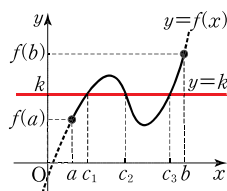


사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



★ 사잇값 정리의 활용

방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이기

- ① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속임을 확인
- ② $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 다름을 확인
- ③ 사잇값 정리를 이용하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재함을 확인

